

Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

5. gyakorlat (2025.03.14.)

5. Függetlenség, korreláció, egyenlőtlenségek

Elmélet

Definíció (Valószínűségi változók függetlensége). Az $X_1, X_2, \dots, X_n$ valószínűségi változók függetlenek, ha bármely $I_1, I_2, \dots, I_n$ intervallumra $P(X_1 \in I_1, \dots, X_n \in I_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in I_i)$
Megjegyzés: Független valószínűségi változók függvényei is függetlenek lesznek.

Tétel (Valószínűségi változók függetlensége). (i) Az $X_1, X_2, \dots, X_n$ valószínűségi változók pontosan akkor függetlenek, ha együttes eloszlásfüggvényük megegyezik eloszlásfüggvényeik szorzatával, azaz $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$ $\forall \mathbf{x}$ -re.

(ii) Az $X_1, X_2, \dots, X_n$ diszkrét valószínűségi változók pontosan akkor függetlenek, ha

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i), \quad \forall x_i\text{-re.}$$

(iii) Az $X_1, X_2, \dots, X_n$ abszolút folytonos valószínűségi változók pontosan akkor függetlenek ha

$$f(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i), \quad \forall x_i\text{-re.}$$

Definíció (X és Y kovarianciája). $cov(X, Y) = E(XY) - EXEY$

Definíció (X és Y korrelációja). $R(X, Y) = \frac{cov(X, Y)}{D^2 X D^2 Y}$

Ha X és Y függetlenek $\Rightarrow cov(X, Y) = 0$, de fordítva nem igaz.

$$D^2(aX + b) = a^2 D^2 X,$$

$$D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y) + 2cov(X, Y)$$

Tétel (Markov-egyenlőtlenség). Legyen $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monoton növekvő pozitív függvény, $X \geq 0$ valószínűségi változó, melyre $EX < \infty$ és $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Ekkor

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

Speciálisan, ha $g(x) = x$, akkor

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{EX}{\varepsilon}.$$

Tétel (Csebisev-egyenlőtlenség). Legyen X tetszőleges valószínűségi változó, melyre $D^2 X < \infty$ és $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Ekkor

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{D^2 X}{\varepsilon^2}.$$

Feladatok

5.1. Feladat. Bizonyítsuk be a szórásnégyzet ismert tulajdonságát, miszerint X és Y független valószínűségi változókra és tetszőleges a, b valós számokra teljesül, hogy

$$D^2(aX + bY) = a^2 D^2(X) + b^2 D^2(Y).$$

Mi történik, ha $Y \equiv 1$? Elhagyható-e a függetlenségi feltétel?

5.2. Feladat. Legyen X egyenletes eloszlású az $[1, 4]$ intervallumon. Számítsuk ki $(X - 1)^2$ várható értékét és szórásnégyzetét!

5.3. Feladat. Legyen Y egyenletes eloszlású a $[0, 1]$ intervallumon. Számítsuk ki Y és Y^2 korrelációját!

5.4. Feladat. Legyen $X \sim N(2, \sqrt{5}^2)$ és $Y \sim N(5, 3^2)$ függetlenek és legyen $W = 3X - 2Y + 1$. Számítsuk ki

a) EW -t és D^2W -t, illetve

b) $P(W \leq 6)$ -ot!

5.5. Feladat. Legyen egy X pozitív valószínűségi változó várható értéke $EX = 3$ és szórása $DX = 3$. Számítsuk ki, hogy legfeljebb mekkora valószínűséggel vesz fel a változó 13-at vagy annál nagyobb értéket! Mennyi a valószínűség pontos értéke, ha feltesszük, hogy az eloszlás exponenciális?